n	my_pow	std::pow(float)	std::pow(double)
0	1	1.00	1.00
1	3	3.00	3.00
2	9	9.00	9.00
3	27	27.00	27.00
4	81	81.00	81.00
5	243	243.00	243.00
6	729	729.00	729.00
7	2187	2187.00	2187.00
8	6561	6561.00	6561.00
9	19683	19683.00	19683.00
10	59049	59049.00	59049.00
11	177147	177147.00	177147.00
12	531441	531441.00	531441.00
13	1594323	1594323.00	1594323.00
14	4782969	4782969.00	4782969.00
15	14348907	14348907.00	14348907.00
16	43046721	43046720.00	43046721.00
17	129140163	129140160.00	129140163.00
18	387420489	387420480.00	387420489.00
19	1162261467	1162261504.00	1162261467.00
20	3486784401	3486784512.00	3486784401.00
21	10460353203	10460353536.00	10460353203.00
22	31381059609	31381059584.00	31381059609.00
23	94143178827	94143176704.00	94143178827.00
24	282429536481	282429521920.00	282429536481.00
25	847288609443	847288598528.00	847288609443.00
26	2541865828329	2541865926656.00	2541865828329.00
27	7625597484987	7625597517824.00	7625597484987.00
28	22876792454961	22876793077760.00	22876792454961.00
29	68630377364883	68630377136128.00	68630377364883.00
30	205891132094649	205891135602688.00	205891132094649.00
31	617673396283947	617673406808064.00	617673396283947.00
32	1853020188851841	1853020153315328.00	1853020188851841.00
33	5559060566555523	5559060459945984.00	5559060566555523.00
34	16677181699666569	16677181916708864.00	16677181699666570.00
35	50031545098999707	50031545750126592.00	50031545098999704.00
36	150094635296999121	150094641545347072.00	150094635296999136.00
37	450283905890997363	450283890276302848.00	450283905890997376.00
38	1350851717672992089	1350851739548385280.00	1350851717672992000.00
39	4052555153018976267	4052555218645155840.00	4052555153018976256.00
40	12157665459056928801	12157665106179653632.00	12157665459056928768.00